TP 2B

La synthèse additive des couleurs · avec un écran et une loupe

45 min

Objectif : observer les points rouges, verts et bleus d'un écran.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

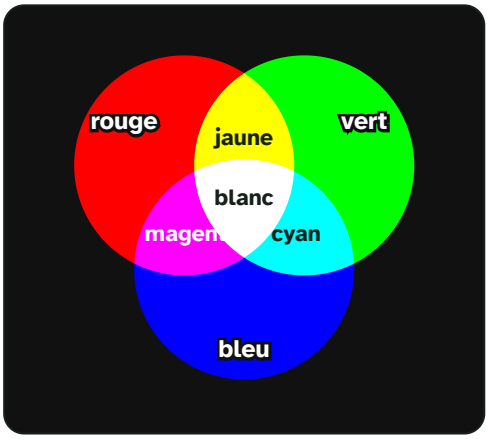
SITUATION

L'écran du pupitre de la plieuse affiche un voyant jaune. Pourtant, l'écran n'a que des points rouges, verts et bleus. Comment fabrique-t-il le jaune ?

MATÉRIEL

- un smartphone ou une tablette
- des images unies blanche, jaune, magenta et cyan (fournies)
- une loupe (ou un compte-fils)

1. Affiche l'image blanche en plein écran.
2. Pose la loupe sur l'écran et regarde les petits points de couleur.
3. Recommence avec les images jaune, magenta et cyan. Note les points allumés.



Rappel : les trois lumières de l'écran.

Couleur de l'image	blanc	jaune	magenta	cyan
Points allumés	**rouge, vert, bleu**	**rouge, vert**	**rouge, bleu**	**vert, bleu**

1 Complète le tableau avec tes observations. RÉA

2 Quels points sont allumés quand l'écran est blanc ? APP

Les rouges, les verts et les bleus.

3 Recopie et complète : rouge + vert = … ; rouge + bleu = … ; vert + bleu = …. ANA

Jaune ; magenta ; cyan.

4 Retour à la situation : quels points l'écran allume-t-il pour afficher le voyant jaune ? COM

Il allume les points rouges et verts, et éteint les bleus : rouge + vert = jaune.